



STAGE DE FIN D'ÉTUDE : Stabilité d'un jet
zonal dans un modèle Thermal
Quasi-Geostrophic avec couplage
océan-atmosphère

EVAN LEMUR

M2 Physique de l'Océan et du Climat

Du 4 mai au 30 Septembre 2026

Laboratoire d'accueil : LABORATOIRE
D'OCÉANOGRAPHIE PHYSIQUE ET SPATIALE

Encadrant : XAVIER CARTON

abstract

Résumé

En français Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Abstract

In English Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Table des matières

1	Introduction	3
2	État de l'art	3
2.1	Modèles simplifiés QG et SQG	3
2.1.1	Modèle QG	3
2.1.2	Modèle SQG	5
2.2	Modèle Thermal Quasi-Geostrophic (TQG)	7
2.2.1	Introduction	7
2.2.2	Modèle Thermal Rotating Shallow Water	7
2.2.3	Dérivation à partir du modèle TRSW	9
2.2.4	Propriétés	10
2.2.5	Modèle TQG couplé océan-atmosphère	11
3	Méthodes	11
3.1	Problème à résoudre	11
3.2	Résolution numérique du système	12
3.2.1	Généralités sur les méthodes pseudo-spectrales	12
3.2.2	Base de Fourier	13
3.2.3	Base de Chebyshev	13
3.2.4	Inversion de l'équation de Poisson/Helmholtz	16
3.2.5	Equations d'advection	16
3.2.6	Architecture du code	18
4	Résultats	18
4.1	Validation sur le modèle barotrope	18
4.2	Stabilité d'un jet zonal soumis à un gradient méridien de température constant	18
4.3	Influence du couplage avec l'atmosphère (couplage thermique uniquement)	19
5	Conclusion	19
A	Schémas d'intégration temporels implémentés	21

1 Introduction

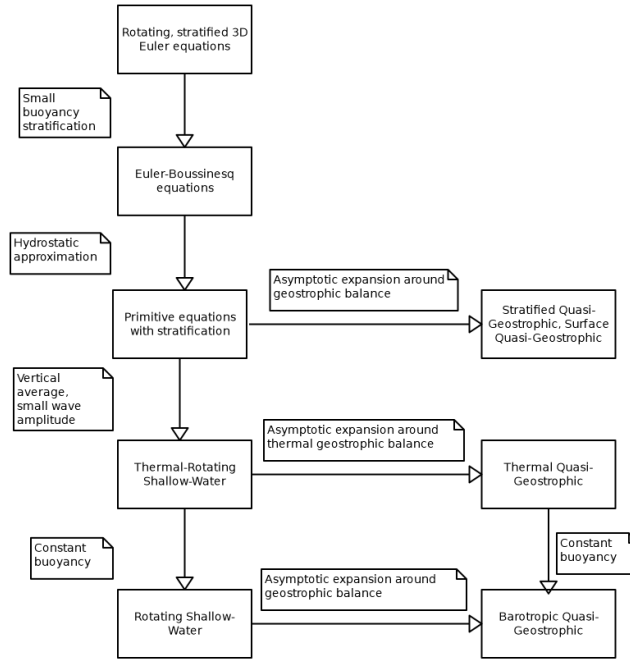


FIGURE 2 : Schéma de dérivation de quelques modèles GFD. Adapté de CRISAN et al., 2021 et HOLM et al., 2021

La Dynamique des Fluides Géophysique est la branche de la mécanique des fluides qui étudie les écoulements sur la planète Terre (ou autres planètes) CUSHMAN-ROISIN et BECKERS, 2011, VALLIS, 2016. Conventionnellement, cela concerne la dynamique des couches superficielles que sont l'atmosphère et de l'océan ¹. $\Rightarrow$ on se focalise sur la méso-échelle (que ce soit océan ou atmosphère) $\Rightarrow$ modèles simplifiés RSW et QG ZEITLIN, 2018, CHARNEY, 1990 $\Rightarrow$ intérêt d'une approche basée sur la simulation numérique. D'un point de vue opérationnel, CHARNEY et al., 1950, mais aussi « fondamental ».

2 État de l'art

2.1 Modèles simplifiés QG et SQG

2.1.1 Modèle QG

Le modèle Quasi-Géostrophique, suppose qu'en faisant les hypothèses suivantes (ILLIG & HALL, 2025) (CUSHMAN-ROISIN & BECKERS, 2011) :

- L'échelle spatiale horizontale L de l'écoulement est petite par rapport au rayon de la Terre : $\frac{L}{R_T} \ll 1$. Cela implique que seuls les mouvements de méso/subméso-échelle sont décrits ($L \approx 10 - 1000$ km).
- Le nombre de Rossby $Ro = \frac{U}{fL}$ est très petit devant 1. Les termes d'advection sont donc négligeables par rapport au terme de Coriolis.

¹Les autres couches internes (manteau terrestre, noyau liquide) et externes (haute atmosphère, où l'air est peu dense et ionisé) relèvent de disciplines autres.

- Les termes de stratification/gravité (température, hauteur d'eau) sont du même ordre que le terme de Coriolis : $Bu = \frac{R_d}{L} \approx 1$, où R_d est le rayon de déformation de Rossby. Dans le cas d'un océan de densité constante, à moyenne latitude, $R_d = \frac{\sqrt{g'H}}{f}$. Pour $f \approx 10^{-4} s^{-1}$, $H \approx 1000 m$, $R_d \approx 1000 km$ **J'ai pris $g' = 9.81 m^2 \cdot s^{-2}$, en général c'est bien plus petit. Si $L \gg R_d$, on est dans le cas d'un front.**
- L'échelle de temps advective $T = \frac{U}{L}$ est très grande devant celle associée à la rotation de la Terre ($T_T \approx f_0^{-1}$). Cela permet ainsi de filtrer les ondes « rapides » : marées, ondes gravito-inertielles

Alors, à chaque instant, l'équilibre géostrophique est respecté :

$$fv = \frac{\partial P}{\partial x} \quad (2.1)$$

$$fu = -\frac{\partial P}{\partial y} \quad (2.2)$$

On peut montrer que par un développement de u et b en puissances de Ro , que la vorticité potentielle q est conservée. L'intérêt de ce développement asymptotique est d'obtenir une équation d'évolution « lente ». Pour une stratification continue, cela donne (en s'arrêtant à l'ordre 1) :

$$\frac{\partial q}{\partial t} + J(\psi, q) = 0 \quad (2.3)$$

$$q = \Delta_h \psi + \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{f_0}{N^2} \rho \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) + f \quad (2.4)$$

Où $J(A, B) = \frac{\partial A}{\partial x} \frac{\partial B}{\partial y} - \frac{\partial A}{\partial y} \frac{\partial B}{\partial x}$ et $\Delta_h = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$ est le laplacien 2D. L'écoulement étant non divergent horizontalement, on définit la fonction de courant ψ telle que $u = -\frac{\partial \psi}{\partial y}$, $v = \frac{\partial \psi}{\partial x}$. La flottabilité b se déduit directement à partir de ψ : $b = -f_0 \frac{\partial \psi}{\partial z}$. Le terme avec la dérivée en z tiens compte de la compression/dilatation du fluide avec la stratification. Le paramètre de Coriolis varie avec la latitude. Pour une échelle horizontale « pas trop grande », on peut effectuer un développement limité au premier ordre : $f \approx f_0 + \beta y$. Où $f_0 = 2\Omega \sin(\lambda)$ et $\beta = \frac{2\Omega \cos \lambda}{R_T}$. Les quantités totales (intégrées sur tout l'espace) conservées dans ce modèle sont la vorticité potentielle $Q = \iiint_V q dV$, l'énstrophie potentielle $Z = \iiint_V q^2 dV$ **A voir si je trouve une autre notation**. En l'absence de dissipation, l'énergie totale $E = E_c + APE = \iiint_V \left(\rho_0 |\mathbf{grad} \psi|^2 + \frac{1}{2} \rho_0 \frac{f_0^2}{N^2} \left(\frac{\partial \psi}{\partial z} \right)^2 \right) dV$ (où E_c est l'énergie cinétique et APE l'énergie potentielle disponible **On va pas rentrer dans la subtilité**) est conservée.

La conservation de la vorticité potentielle implique l'existence d'ondes de Rossby :

- Les ondes de Rossby barotropes ne dépendent pas de la stratification (comme si le fluide était homogène). Elles sont liées à la conservation de la vorticité totale. Leur propagation est purement horizontale et ne dépend donc pas de la profondeur. Elles ont pour relation de dispersion

$$\omega = -\frac{\beta k}{k^2 + l^2} \quad (2.5)$$

Leur vitesse de phase zonale $c = \frac{\omega}{k}$ étant négative, elles se propagent toujours vers l'Ouest. Enfin, les perturbations de grande longueur d'onde se propagent plus vite que celles de petite longueur d'onde

- Les ondes de Rossby baroclines peuvent se propager à la fois horizontalement et verticalement. Leur structure dépend du profil de stratification, mais leur relation de dispersion est de la forme

$$\omega = -\frac{\beta k}{k^2 + l^2 + \Gamma} \quad (2.6)$$

Avec $\Gamma > 0$. Leurs propriétés sont grandement similaires à celles des ondes de Rossby barotropes, mais leur vitesse de propagation à grande longueur d'onde est limitée par le terme Γ .

Dans ce cadre, deux types d'instabilité (figure 3) peuvent apparaître :

- L'instabilité barotrope apparaît dans les écoulements parallèles présentant un cisaillement horizontal $\frac{dU}{dy}$. Lorsque le gradient de vorticité potentielle change de signe sur le domaine (critère de Rayleigh-Kuo), de petites perturbations peuvent extraire de l'énergie cinétique de l'écoulement moyen et croître. Cette croissance conduit à l'apparition de méandres, puis à la formation de tourbillons cohérents. Dans le cadre du plan β , les perturbations prennent généralement la forme d'ondes de Rossby barotropes.
- L'instabilité barocline résulte de la présence d'une stratification stable et d'un gradient méridien de flottabilité (isopycnes inclinées). Via la relation du vent thermique, ce gradient de flottabilité induit un cisaillement vertical de l'écoulement moyen. Lorsque le gradient de vorticité potentielle satisfait certains critères de changement de signe (critères de Charney-Stern), l'écoulement devient instable. Les perturbations extraient alors de l'énergie potentielle disponible de l'état moyen, qui est convertie en énergie cinétique. Cette instabilité est à l'origine de nombreux phénomènes de méso-échelle, tels que la formation de méandres et de tourbillons.

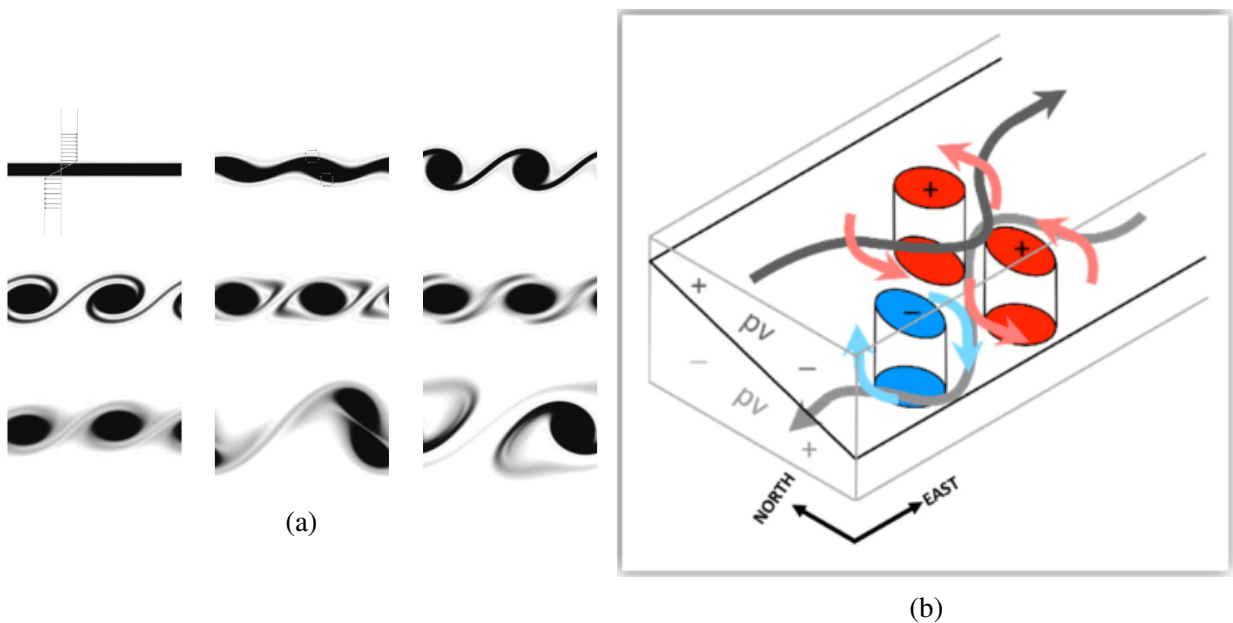


FIGURE 3 : 3a : instabilité barotrope (tiré de CUSHMAN-ROISIN et BECKERS, 2011); 3b : instabilité barocline (tiré de ILLIG et HALL, 2025)

Le modèle Quasi-Géostrophique repose sur l'hypothèse que les termes de gradients horizontaux soient du même ordre de grandeur que le terme de Coriolis. Si ils sont trop élevés (présence de fronts), l'approximation n'est plus valable. Enfin, ce modèle néglige complètement le rôle actif que joue la flottabilité, qui n'est réduite qu'à une variable diagnostique. C'est pour cela qu'a été développé le modèle Surface-Quasi-Geostrophic (SQG).

2.1.2 Modèle SQG

Afin d'inverser l'équation 2.4, il est nécessaire d'établir des conditions aux limites sur les bords verticaux du domaine (en plus des bords horizontaux). Le modèle SQG (LAPEYRE, 2017)(HELD et al., 1995) suppose que, pour un domaine vertical semi-infini toute la dynamique est confinée en



FIGURE 4 : Instabilité d'un filament de flottabilité dans le modèle SQG. Tiré de HELD et al., 1995

surface ($z = 0$). La vorticité potentielle imposée nulle dans l'intérieur du domaine. Dans ce cas, la flottabilité en surface est conservée, et on obtient la système suivant :

$$\frac{\partial b_s}{\partial t} + \mathbf{u}_s \cdot \text{grad} \theta = 0 \quad (2.7)$$

$$b_s = f_0 \frac{\partial \psi}{\partial z} \Big|_{z=0} \quad (2.8)$$

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{f_0^2}{N^2} \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) = 0 \quad (2.9)$$

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{\partial \psi}{\partial z} = 0 \quad (2.10)$$

$$\mathbf{u}_s = \left(- \frac{\partial \psi}{\partial y} \Big|_{z=0}, \frac{\partial \psi}{\partial x} \Big|_{z=0} \right) \quad (2.11)$$

Comme pour le modèle QG, la vorticité potentielle est conservée, mais sa valeur reste contrainte. De même, l'énergie totale (intégrée sur tout le volume du fluide) est conservée. Néanmoins, ici, c'est la flottabilité de surface qui constitue un traceur actif. Grâce à la relation d'inversion reliant b_s et ψ , elle détermine le champ de vitesse qui l'advectionne en retour. Le fait qu'elle dépende verticalement de ψ fait que la flottabilité de surface est reliée non-localement au champ de vitesse. Cela induit ainsi un couplage entre les structures thermiques et la circulation géostrophique. **formulation à améliorer.** Si le modèle SQG ne fait pas apparaître directement les ondes de Rossby planétaires du modèle QG classique, des ondes peuvent émerger en présence de gradients de flottabilité en surface. Ceux-ci jouent un rôle dynamique similaires à un gradient de vorticité potentielle. Dans le cas d'un modèle à deux couches (par exemple dans l'océan : une couche de fond, et une couche de surface), l'interaction entre ces ondes donne naissance à une instabilité barocline. **préciser!** Le modèle SQG tend donc à favoriser l'émergence de structures frontales fines et de filaments de flottabilité (exemple figure 4). Contrairement au cadre barotrope, cette dynamique conduit fréquemment à des structures de petite échelle et à l'apparition d'instabilités secondaires.

Là encore, ce modèle reste limité : certes, la flottabilité joue un rôle actif en surface, mais l'hypothèse d'une vorticité potentielle nulle à l'intérieur reste très contraignante.

2.2 Modèle Thermal Quasi-Geostrophic (TQG)

2.2.1 Introduction

Les modèles QG et SQG reposent sur l'hypothèse d'un équilibre géostrophique permanent, mais négligent complètement les gradients horizontaux de flottabilité. Certes le modèle SQG permet d'obtenir l'évolution de la flottabilité en surface, mais au prix d'une forte contrainte sur la vorticité potentielle intérieure. Dans le modèle Thermal-Quasi-Geostrophic (TQG) WARNEFORD et DELLAR, 2013 CRISAN et al., 2021, l'équilibre géostrophique est modifié par la prise en compte du gradient horizontal de flottabilité. Cela conduit à deux équations séparées pour la vorticité potentielle et la flottabilité. Ce modèle peut être dérivé à partir des équations Thermal-Rotating-Shallow-Water ZEITLIN, 2018. **Peut-être préciser un peu l'historique, histoire de dire que ce modèle a tout de même été utilisé quelquefois.** Après avoir explicité ces équations, nous nous placerons dans la limite quasi-géostrophique. Enfin, nous aborderons brièvement quelques propriétés du modèle TQG.

2.2.2 Modèle Thermal Rotating Shallow Water

Pour une dérivation complète des équations RSW et TRSW, voir ZEITLIN, 2018 et GOUZIEN, 2016. Ici, je me base sur WARNEFORD et DELLAR, 2013

Les équations Rotating Shallow Water sont obtenues en moyennant verticalement les équations primitives sur des couches de densité constante. Elles supposent que l'équilibre hydrostatique est vérifié, et que les échelles de longueur verticales sont bien inférieures à celles horizontales.. Pour une couche de densité constante ρ_0 , elles s'écrivent :

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \text{div}_h h \mathbf{u} = 0 \quad (2.12)$$

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \text{grad}_h) \mathbf{u} + f \mathbf{z} \times \mathbf{u} = -g \text{grad}_h h \quad (2.13)$$

$$(2.14)$$

Démonstration adaptée de WARNEFORD et DELLAR, 2013, avec un modèle 1.5 couches. Dans le modèle Thermal-Rotating-Shallow-Water (TRSW), on considère que la densité reste constante selon la verticale, mais varie horizontalement. On définit la flottabilité $\Theta = g \frac{\Delta \rho(\mathbf{x}, t)}{\rho_0}$. On considère ici un modèle avec une couche active de densité $\rho(\mathbf{x}, t) = \rho_0 + \Delta \rho(\mathbf{x}, t)$, d'épaisseur $h(x, y, t)$ (figure 5). La surface est supposée rigide. En dessous de la couche active se trouve une couche passive d'épaisseur $H_0 \gg h$ et de densité ρ_0 . Avec la loi de l'hydrostatique, on obtient les pressions dans les couches actives et passives (notées P et P_0) :

$$P(x, y, z, t) = P_{surf}(x, y, t) - g(\rho_0 - \Delta \rho(x, y, t))z \quad (2.15)$$

$$P_0(x, y, z, t) = P_{surf}(x, y, t) - \rho_0 g z - \Delta \rho(x, y, t) g h(x, y, t) \quad (2.16)$$

Où $P_{surf}(x, y, t)$ est la pression appliquée à la surface. Sachant que dans la couche passive, les gradients horizontaux sont nuls, la continuité des pressions donne :

$$\text{grad}_h P_0 = 0 \Rightarrow P_{surf}(x, y, t) = -\Delta \rho(x, y, t) g h(x, y, t) \quad (2.17)$$

$$P(x, y, z, t) = \rho_0 (-g z + \Theta(h + z)) \quad (2.18)$$

Le gradient horizontal de pression dans la couche supérieure s'écrit donc :

$$\text{grad}_h P = \rho_0 (\text{grad}_h \Theta h + z \text{grad}_h \Theta) = \rho_0 (\Theta \text{grad}_h h + (h + z) \text{grad}_h \Theta) \quad (2.19)$$

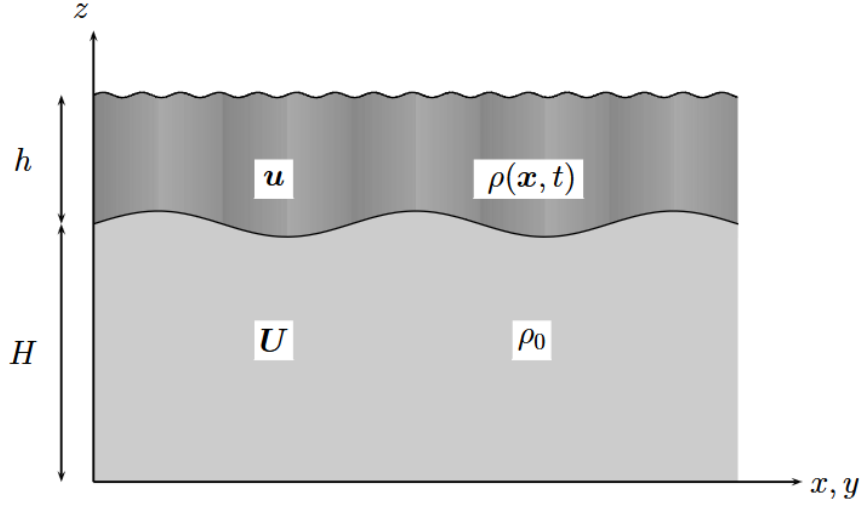


FIGURE 5 : Tiré de WARNEFORD et DELLAR, 2013

Et en moyennant sur la hauteur de la couche active **Erreur de signe, je crois, car on a pas le meme signe que dans les équations TRSW!!!** :

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{h} \int_{-h}^0 \mathbf{grad}_h P dz &= \rho_0 \left(\int_{-h}^0 \Theta \mathbf{grad}_h h dz + \int_{-h}^0 h \mathbf{grad}_h \Theta dz + \int_{-h}^0 z \mathbf{grad}_h \Theta dz \right) \\
 &= \frac{1}{h} \rho_0 \left(\Theta h \mathbf{grad}_h h + h^2 \mathbf{grad}_h \Theta - \frac{h^2}{2} \mathbf{grad}_h \Theta \right) \\
 &= \mathbf{grad}_h \Theta h - \frac{h}{2} \mathbf{grad} \Theta
 \end{aligned} \tag{2.20}$$

Le reste de la dérivation est identique à celle pour le modèle RSW **Mettre une interprétation physique du terme de pression! en gros, le terme en $-\frac{h}{2} \mathbf{grad}_h \Theta$ est associé aux fronts thermiques, tandis que celui en $\mathbf{grad}_h \Theta h$ est similaire au gradient de pression dans RSW, mais tiens compte de la dilatation/compression de la couche.** En l'absence de dissipation, la flottabilité est conservée. On obtiens alors les équations TRSW :

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \text{div}_h h \mathbf{u} = 0 \tag{2.21}$$

$$\frac{\partial \Theta}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{grad} \Theta = 0 \tag{2.22}$$

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \mathbf{grad}) \mathbf{u} + f \mathbf{z} \times \mathbf{u} = -\mathbf{grad} h \Theta + \frac{1}{2} h \mathbf{grad} \Theta \tag{2.23}$$

En prenant le rotationnel de 2.23, on obtiens assez simplement l'équation de conservation de la vorticité potentielle q :

$$\frac{\partial q}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{grad} q = \frac{1}{2h} \mathbf{z} \cdot (\mathbf{grad} h \times \mathbf{grad} \Theta) \tag{2.24}$$

$$q = \frac{\zeta + f}{h} \tag{2.25}$$

Contrairement au modèle RSW, la vorticité potentielle totale n'est pas conservée. En cela, le terme de droite joue un rôle similaire au terme de « stretching » dans le cas 3D. La vorticité potentielle totale n'est conservée que sur une surface dont le contour est isotherme **cela se démontre facilement** :

$$\frac{D \oint_{S(\theta)} q dx dy}{Dt} = 0 \tag{2.26}$$

L'équilibre géostrophique est modifié par rapport au modèle RSW :

$$-fv = -\partial_x h \Theta + \frac{1}{2} h \partial_x \Theta \quad (2.27)$$

$$fu = -\partial_y h \Theta + \frac{1}{2} h \partial_y \Theta \quad (2.28)$$

$$(2.29)$$

A notre connaissance, la seule étude d'instabilités date de 2016 (stage de M2 de Elie Gouzien GOUZIEN et al., 2017 GOUZIEN, 2016). Pour le cas le plus simple, c'est à dire un jet uniforme soumis à un gradient de flottabilité constant (et sans gradient de hauteur), celui-ci a pour effet de créer un gradient de vorticité potentielle, donc une instabilité barotrope. **A étayer peut-être ?**

2.2.3 Dérivation à partir du modèle TRSW

Comme les modèles QG et SQG, le modèle TQG est construit à partir d'un développement en puissance du nombre de Rossby. Mais contrairement à QG et TQG, seule la vitesse fait l'objet d'un développement asymptotique. Nous proposons ici une dérivation simple, basée sur (WARNEFORD & DELLAR, 2013).

Tout d'abord, il est nécessaire d'a-dimensionner les équations. Nous utilisons le « scaling » suivant :

$$x = L\tilde{x} \quad (2.30)$$

$$u = U\tilde{u} \quad (2.31)$$

$$t = \frac{L}{U}\tilde{t} \quad (2.32)$$

Où L et U sont les échelles de longueur et de vitesse horizontales. Pour la flottabilité Θ et la hauteur de couche h , l'équilibre géostrophique donne $f_0 U \approx \frac{\eta \Theta_0}{L}$, de telle sorte que

$$h \approx H_0 \left(1 + \frac{f_0 U L}{\Theta_0 H_0} \tilde{\eta}\right) \quad (2.33)$$

$$\Theta \approx \Theta_0 \left(1 + 2 \frac{f_0 U L}{\Theta_0 H_0} \tilde{\theta}\right) \quad (2.34)$$

Les équations TRSW s'écrivent donc :

$$\text{Ro} \left[\frac{\partial \tilde{\eta}}{\partial \tilde{t}} + \tilde{\text{div}} \tilde{\eta} \tilde{\mathbf{u}} \right] + \text{Bu} \cdot \tilde{\text{div}} \tilde{\mathbf{u}} = 0 \quad (2.35)$$

$$\frac{\partial \tilde{\theta}}{\partial \tilde{t}} + \tilde{\mathbf{u}} \cdot \mathbf{grad} \tilde{\theta} = 0 \quad (2.36)$$

$$\text{Ro} \left[\frac{\partial \tilde{\mathbf{u}}}{\partial \tilde{t}} + (\tilde{\mathbf{u}} \cdot \mathbf{grad}) \tilde{\mathbf{u}} \right] + (1 + \tilde{\beta} \tilde{y}) \mathbf{z} \times \tilde{\mathbf{u}} = -\mathbf{grad}(\tilde{\eta} + \tilde{\theta}) - \frac{\text{Ro}}{\text{Bu}} [2\tilde{\theta} \mathbf{grad} \tilde{\eta} + \tilde{\eta} \mathbf{grad} \tilde{\theta}] \quad (2.37)$$

Avec $\text{Ro} = \frac{U}{f_0 L}$, $\text{Bu} = \frac{\Theta_0 H_0}{f_0 L^2} = \left(\frac{R_d}{L}\right)^2$, $\tilde{\beta} = \frac{\beta L}{f_0}$. Par la suite, nous arrêtons d'utiliser les $\tilde{\cdot}$, pour ne pas alourdir les notations. Sachant que $\text{Ro} \ll 1$, nous pouvons développer le champ de vitesse en puissances de Ro :

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_0 + \text{Ro} \mathbf{u}_1 + \text{Ro}^2 \mathbf{u}_2 + \dots \quad (2.38)$$

On suppose aussi que $\tilde{\beta} \sim \text{Ro}$. A l'ordre zéro, on a

$$\text{div} \mathbf{u}_0 = 0 \quad (2.39)$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} + \mathbf{u}_0 \cdot \mathbf{grad} \theta = 0 \quad (2.40)$$

$$\mathbf{z} \times \mathbf{u}_0 = -\mathbf{grad}(\eta + \theta) \quad (2.41)$$

La première relation implique l'existence d'une fonction de courant ψ telle que $u_0 = -\frac{\partial \psi}{\partial y}$ et $v_0 = \frac{\partial \psi}{\partial x}$. La troisième est simplement l'équilibre géostrophique. Afin d'obtenir une équation d'évolution pour $\mathbf{u}_0$, nous passons à l'ordre 1, ce qui donne

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} + \text{div} \eta \mathbf{u}_0 + \text{Bu} \cdot \text{div} \mathbf{u}_1 = 0 \quad (2.42)$$

$$\mathbf{u}_1 \cdot \text{grad} \theta = \frac{\theta \eta}{\text{Bu}} \quad (2.43)$$

$$\frac{\partial \mathbf{u}_0}{\partial t} + (\mathbf{u}_0 \text{grad}) \mathbf{u}_0 + \mathbf{z} \times \mathbf{u}_1 + \beta \mathbf{y} \mathbf{z} \times \mathbf{u}_0 = \frac{1}{\text{Bu}} [2\theta \text{grad} \theta + \eta \text{grad} \theta] \quad (2.44)$$

Pour obtenir la vorticité absolue, il suffit de prendre le rotationnel de l'équation 2.44. En utilisant les relations $\text{rot} f \mathbf{A} = \text{grad} f \times \mathbf{A} + f \text{rot} \mathbf{A}$ et $\text{rot} = \mathbf{z} \text{div} \mathbf{A} - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial z}$. Nous avons donc, en projetant selon $\mathbf{z}$:

$$\frac{\partial \eta_a}{\partial t} + \text{div} \mathbf{u}_1 = -\frac{1}{\text{Bu}} \left(\frac{\partial \theta}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial y} - \frac{\partial \theta}{\partial y} \frac{\partial \eta}{\partial x} \right) \quad (2.45)$$

$\mathbf{u}_1$ s'élimine simplement puisque $\text{div} \mathbf{u}_1 = -\frac{1}{\text{Bu}} \left(\frac{\partial \eta}{\partial t} + \mathbf{u}_0 \cdot \text{grad} \eta \right)$, et d'après l'équilibre géostrophique, $\eta = \psi - \theta$. Nous en déduisons donc les équations TQG **Gaffe à bien les a-dimensionner !** :

$$\frac{\partial q}{\partial t} + J(\psi, q) = \frac{1}{\text{Bu}} J(\psi, \theta) \quad (2.46)$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} + J(\psi, \theta) = 0 \quad (2.47)$$

$$q = \Delta_h \psi - \frac{\psi - \theta}{\text{Bu}} + \tilde{\beta} y \quad (2.48)$$

Où $J(A, B) = \partial_x A \partial_y B - \partial_y A \partial_x B$ est le Jacobien 2D et $\Delta_h = \partial_x^2 + \partial_y^2$ le Laplacien 2D.

2.2.4 Propriétés

Contrairement au modèle QG, la vorticité potentielle n'est pas conservée. Celle-ci est couplée à la flottabilité, qui n'est donc plus un scalaire passif. Comme pour le modèle SQG, la flottabilité joue donc un rôle actif, mais ne dérive plus directement de la vorticité potentielle. **Phrase à améliorer**

Deux grandeurs intégrées sont conservées :

- L'énergie totale dans la limite QG **Franchement, je suis pas sûr !!** :

$$E = E_C + E_P = \iint_S \left(\frac{|\text{grad} \psi|^2}{2} + \frac{\psi^2}{2R_d^2} \right) dx dy \quad (2.49)$$

- Comme pour le modèle TRSW, la vorticité potentielle totale, intégrée sur un contour isotherme :

$$\frac{D \oint_{S(\theta)} q dx dy}{Dt} = 0 \quad (2.50)$$

(CARTON et al., 2025) a utilisé ce modèle pour étudier la stabilité d'un vortex, avec des profils gaussiens de flottabilité et de vorticité. Comme dans le modèle SQG, l'instabilité est plus marquée à petite échelle **Franchement, je vois pas quoi dire de plus, ça ne s'applique qu'aux vortex !!**. C'est le moment de dire sur quoi va porter notre étude ?

2.2.5 Modèle TQG couplé océan-atmosphère

Afin d'étendre le modèle TQG à un système couplé océan-atmosphère, Xavier Carton **cf mail du 30 Avril 2026 ; mettre « communication personnelle à la place »** a proposé deux types de couplages : thermiques et mécaniques (comme dans (VIC et al., 2024)). Le couplage thermique est représenté sous forme d'un flux turbulent de chaleur latente :

$$\frac{D_h \theta_a}{Dt} = C_o(\theta_o - \theta_a) \quad (2.51)$$

$$\frac{D_h \theta_o}{Dt} = C_a(\theta_a - \theta_o) \quad (2.52)$$

Où C_o et C_a sont des coefficients d'échange (de l'ordre de $10^{-4} - 10^{-2}$). La formulation est similaire à celle des paramétrisations de type « bulk ».

Le couplage mécanique est représenté par la friction $\vec{\tau}$ induite par le vent :

$$\vec{\tau} \approx \rho_a C_d |\mathbf{u}_a - \mathbf{u}_o| (\mathbf{u}_a - \mathbf{u}_o) \quad (2.53)$$

Avec $\vec{u}_a$ et $\vec{u}_o$ les vitesses à l'interface atmosphère-océan. Comme $|\mathbf{u}_a| \gg |\mathbf{u}_o|$, nous pouvons linéariser

$$\frac{\partial q_a}{\partial t} + J(\psi_a, q_a) = \frac{1}{R_{d,a}^2} J(\psi_a, \theta_a) - \frac{\text{rot}_z \tau}{\rho_a H_a} \quad (2.54)$$

$$\frac{\partial q_o}{\partial t} + J(\psi_o, q_o) = \frac{1}{R_{d,o}^2} J(\psi_o, \theta_o) - \frac{\text{rot}_z \tau}{\rho_a H_a} \quad (2.55)$$

Où $\text{rot}_z \tau = \partial_x \tau_y - \partial_y \tau_x = \Delta_h(\psi_a - \psi_o)$, H_o et H_a les échelles verticales caractéristiques de l'océan et de l'atmosphère. A noter qu'aucun terme de couplage n'apparaît dans les équations elliptiques. Par soucis de simplicité, nous n'étudierons que le couplage thermique.

3 Méthodes

3.1 Problème à résoudre

De manière générale, nous allons résoudre les équations suivantes **Remettre en forme!!** :

$$\frac{\partial q_o}{\partial t} + J(\psi_o, q_o) = \frac{1}{R_{d,o}^2} J(\psi_o, \theta_o) \quad (3.1)$$

$$\frac{\partial q_a}{\partial t} + J(\psi_a, q_a) = \frac{1}{R_{d,a}^2} J(\psi_a, \theta_a) \quad (3.2)$$

$$\frac{\partial \theta_o}{\partial t} + J(\psi_o, \theta_o) = -C_t(\theta_a - \theta_o) \quad (3.3)$$

$$\frac{\partial \theta_a}{\partial t} + J(\psi_a, \theta_a) = -C_t(\theta_o - \theta_a) \quad (3.4)$$

$$q_o = \Delta_h \psi_o - \frac{\psi_o - \theta_o}{R_{d,o}^2} + \beta y \quad (3.5)$$

$$q_a = \Delta_h \psi_a - \frac{\psi_a - \theta_a}{R_{d,a}^2} + \beta y \quad (3.6)$$

Dans une configuration « canal zonal », seule la vitesse normale v est nulle sur les bords méridionaux. Cela revient à fixer la valeur de ψ :

$$\psi(x, 0, t) = T_0(t) \quad (3.7)$$

$$\psi(x, L_y, t) = 0 \quad (3.8)$$

Où $T_0(t) = \int_0^L u(x, y, t) dy = - \int_0^L \partial_y u(x, y, t) dy = -(\psi(x, L, t) - \psi(x, 0, t))$ est le transport zonal (que l'on fixera par défaut à zéro). Pour la température, soit nous imposons un flux de chaleur nul aux bords ($\partial_y \theta(x, 0, t) = \partial_y \theta(x, L_y, t) = 0$), soit nous la fixons tout simplement :

$$\theta(x, 0, t) = \Theta_0 \quad (3.9)$$

$$\theta(x, L_y, t) = \Theta_1 \quad (3.10)$$

Étant donné que la vitesse normale est nulle aux bords, cela revient à fixer le flux de chaleur $F_{P,\perp} = -\mathbf{u} \cdot \text{grad} \theta$ à zéro **J'ai pas raison ?**.

Si l'on résume le système 3.6, pour une couche nous avons : 2 jacobiens (donc 4 dérivées d'ordre 1), une équation elliptique (Helmholtz) à inverser, et 2 intégrations temporelles. Le traitement numérique de ces termes sera expliqué plus en détail dans les paragraphes suivants

3.2 Résolution numérique du système

3.2.1 Généralités sur les méthodes pseudo-spectrales

De manière générale, pour calculer numériquement la dérivée d'une fonction définie sur un intervalle discrétisé, deux techniques existent : les différences finies, et les méthodes pseudo-spectrales.

La méthode des différences finies consiste à estimer localement la dérivée par un développement de Taylor. Par exemple, un schéma centré (avec un développement de Taylor à l'ordre 2) donne, pour les dérivées premières et secondes :

$$\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{x_i} \approx \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2\Delta x} \quad (3.11)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \Big|_{x_i} \approx \frac{f(x_{i+1}) + f(x_{i-1}) - 2f(x_i)}{\Delta x^2} \quad (3.12)$$

Aux bords du domaine, les opérateurs sont approximés différemment (par exemple à l'aide de points fictifs), en tenant compte des conditions aux limites. La précision d'un schéma en différences finies dépend de l'ordre du développement de Taylor utilisé. L'obtention d'une forte précision nécessite généralement d'augmenter l'ordre du schéma ou de diminuer Δx .

Les méthodes pseudo-spectrales TREFETHEN, 2000 BOYD, 2001 PEYRET, 2001, consistent au contraire à interpoler une fonction f sur une base de fonctions ψ_k (supposées orthogonales) :

$$f(x) \approx \sum_{k=0}^N \hat{f}_k \psi_k(x_i) \quad (3.13)$$

La dérivation est alors effectuée en dérivant analytiquement les fonctions de base ψ_k :

$$\frac{\partial f(x_i)}{\partial x} = \sum_{k=0}^N \hat{f}_k \psi'_k(x_i) \quad (3.14)$$

Selon la base choisie, les fonctions ψ_k peuvent être définies par récurrence, et l'équation précédente devient matricielle :

$$\frac{\partial f(x_i)}{\partial x} = D(x_i) f(x_i) \quad (3.15)$$

Où D est une matrice de différenciation. La difficulté consiste à savoir quelle base utiliser, et comment déterminer les coefficients $\hat{f}_k$. Ceux-ci dépendent notamment des conditions aux bords. Ces méthodes restent néanmoins plus performantes que les différences finies, tant en rapidité qu'en précision. C'est pour cela que nous avons choisi de les utiliser. Pour des frontières périodiques, nous utilisons la base de Fourier (fonctions trigonométriques), tandis que pour des frontières bornées, nous utilisons la base de Chebyshev (polynômes). **NB ici, nous n'avons pas parlé de convergence**

Les fonctions de base sont définies dans un domaine $x_i \in [a, b]$. Si nous travaillons dans un domaine quelconque $x'_i \in [a', b']$, nous pouvons passer d'un domaine à l'autre par transformation linéaire. L'équation 3.15 devient donc :

$$\frac{\partial f(x'_i)}{\partial x'} = \frac{\partial f(x_i)}{\partial x} \frac{dx}{dx'} = \frac{a-b}{a'-b'} D(x_i) f(x_i) \quad (3.16)$$

3.2.2 Base de Fourier

Sur un domaine périodique composé de N points équidistants x_j (N où est pair, et $x_j \in [0, 2\pi]$), une fonction discrète $f(x_j)$ (elle aussi périodique) peut être représentée dans la base de Fourier par ses coefficients spectraux $\hat{f}_k$:

$$\hat{f}_k = \sum_{j=1}^N e^{-ikx_j} f(x_j) \quad (3.17)$$

$$k = -\frac{N}{2} + 1, \dots, \frac{N}{2} \quad (3.18)$$

$$x_j = \frac{2\pi}{N}, \dots, 2\pi \quad (3.19)$$

En pratique, le passage dans cette base s'effectue avec l'algorithme de la transformée de Fourier Rapide (FFT). La dérivée dans la base de Fourier se calcule alors assez facilement :

$$\widehat{\frac{\partial^p f_k}{\partial x^p}} = (ik)^p \hat{f}_k \quad (3.20)$$

Enfin, on reviens dans la base de départ, ce qui donne :

$$\frac{\partial^p f(x_j)}{\partial x^p} = \text{FFT}^{-1} [(ik)^p \text{FFT}(f(x_j))] \quad (3.21)$$

Le résultat étant un nombre complexe, on ne prends que la partie réelle. **Là encore, je ne sais pas si il faut parler des produits de termes, et des méthodes d'intégration**

3.2.3 Base de Chebyshev

Définition

La base de Fourier n'est pas adaptée aux CLs non périodiques : la fonction devient discontinue aux bords. L'interpolation fait apparaître des modes parasites, de haute fréquence et d'amplitude élevée (phénomène de Gibbs). Une solution possible est d'interpoler notre fonction (discrétisée sur une grille de taille $N+1$) par un polynôme algébrique, de degré N . On définit les polynômes de Chebyshev $T_n(x)$ tels que :

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x) \quad (3.22)$$

$$x \in [-1, 1] \quad (3.23)$$

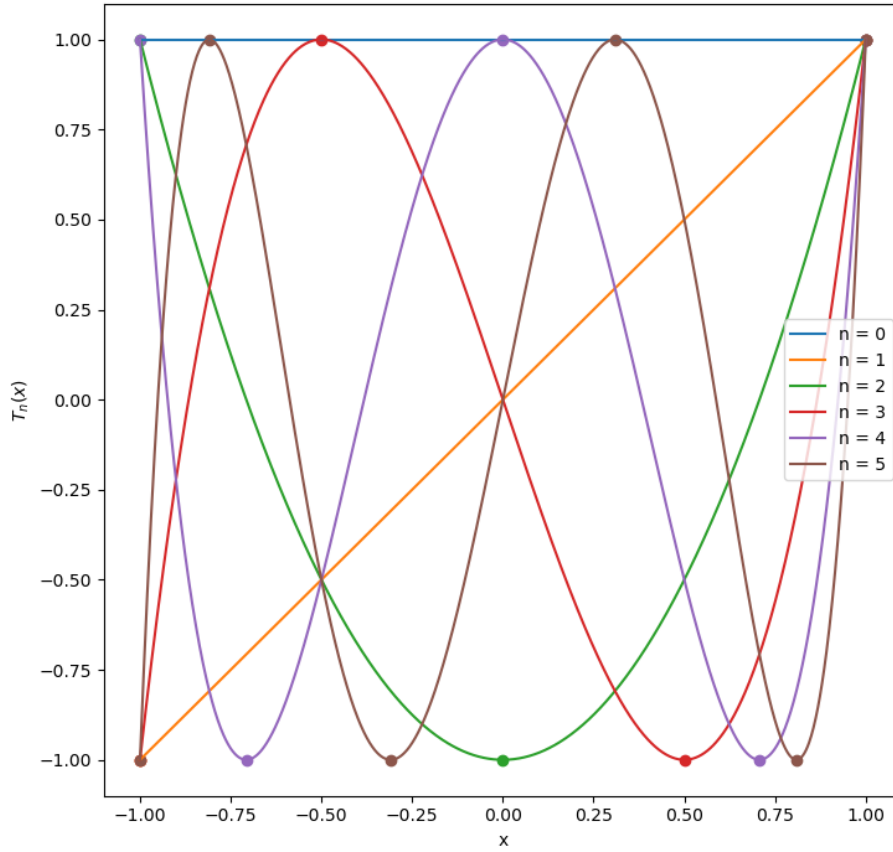


FIGURE 6 : Premiers polynômes de Chebyshev et points de Gauss-Lobatto

En posant $x = \cos \theta$, $\theta \in \mathbb{R}$, on en déduit les premiers polynômes :

$$T_0(x) = \cos 0 = 1 \quad (3.24)$$

$$T_1(x) = \cos \theta = x \quad (3.25)$$

$$T_2(x) = \cos 2\theta = 2\cos^2 \theta - 1 = 2x^2 - 1 \quad (3.26)$$

$$(3.27)$$

Les extremas x_i tels que

$$x_i = \cos\left(\frac{\pi i}{n}\right) \quad (3.28)$$

$$i = 0, 1, \dots, n \quad (3.29)$$

Sont appelés *points de Gauss-Lobatto* (figure 6).

Il est préférable d'utiliser ces points, car ils évitent les oscillations dues au phénomène de Runge, qui apparaissent lors de l'interpolation polynomiale sur grille uniforme. C'est la méthode de *colloca-*

tion. Notre fonction interpolée s'écrit alors :

$$f(x_i) = \sum_{k=0}^N \hat{u}_k T_k(x_i) \quad (3.30)$$

$$x_i = \cos \frac{k\pi i}{N} \quad (3.31)$$

$$i = 0, 1, \dots, N \quad (3.32)$$

Cela conduit néanmoins à une grille irrégulière, car les points x_i sont concentrés sur les bords du domaine. Si le nombre de points sur la grille est $\gg 1$, le plus petit pas de grille peut s'exprimer simplement :

$$\Delta x_{min} = 1 - \cos \frac{\pi}{N} \approx 1 - \left(1 - \frac{\pi^2}{2N^2}\right) \approx \frac{\pi^2}{2N^2} \quad (3.33)$$

Ce qui est bien plus petit que le pas de grille utilisé dans la base de Fourier, qui varie comme N^{-1} .

Différenciation

Il est possible de calculer les dérivées directement à partir des valeurs aux points de Gauss-Lobatto, sans utiliser explicitement les coefficients spectraux. On montre ainsi que la dérivée d'ordre p s'écrit sous forme matricielle :

$$f^p(x_i) = D^p f(x_i) \quad (3.34)$$

Avec D la matrice de différenciation de Chebyshev, de taille $(N+1) \times (N+1)$, telle que

$$D_{00} = \frac{2N^2 + 1}{6} \quad D_{NN} = -\frac{2N^2 + 1}{6} \quad (3.35)$$

$$D_{jj} = \frac{-x_j}{2(1-x_j^2)}, \quad j = 1, \dots, N-1 \quad (3.36)$$

$$D_{ij} = \frac{c_i (-1)^{i+j}}{c_j (x_i - x_j)}, \quad i \neq j, i, j = 1, \dots, N-1 \quad (3.37)$$

$$c_i = \begin{cases} 2 & \text{si } i = 0, N \\ 1 & \text{sinon} \end{cases} \quad (3.38)$$

Contrairement à la méthode des différences finies, la matrice de différenciation est dense. **Parler de la dérivation en plusieurs dimensions**

Conditions aux limites

Pour résoudre un problème 1D avec CLs de Dirichlet (donc $f(x_0) = a$ et $f(x_{N+1}) = b$), il existe deux manières possible. Soit le problème n'est résolu que sur les points intérieurs (en excluant x_0 et x_{N+1}), ce qui donne une matrice de taille $(N-1) \times (N-1)$. Soit le problème est résolu sur l'ensemble des points, mais en gardant $f(x_0) = a$ et $f(x_{N+1}) = b$. Notre matrice de différenciation devient ainsi :

$$D^p = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1N} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j0} & \dots & a_{jl} & \dots & a_{jN} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \quad (3.39)$$

Le cas des CLs de Neumann ne sera pas traité ici.

Intégration

Utile pour les diagnostics. Parle de la méthode de Clenshaw-Curtis. Après c'est un sujet compliqué ...

3.2.4 Inversion de l'équation de Poisson/Helmholtz

Nous cherchons ici à résoudre l'équation de Helmholtz, pour une configuration « canal zonal » :

$$(\partial_y^2 + \partial_x^2 - \alpha^2) \psi(x, y, t) = S(x, y, t) \quad (3.40)$$

$$\psi(x, \frac{L}{2}, t) = g_+(x, t), \quad \psi(x, -\frac{L}{2}, t) = g_-(x, t), \quad (3.41)$$

Nous passons ensuite dans la base de Fourier selon l'axe x . Le problème précédent devient donc :

$$(\partial_y^2 - k_x^2 - \alpha^2) \hat{\psi}(k, y, t) = \hat{S}(k, y, t) \quad (3.42)$$

$$\hat{\psi}(k_x, \frac{L}{2}, t) = \hat{g}_+(k_x, t), \quad \hat{\psi}(k_x, -\frac{L}{2}, t) = \hat{g}_-(k_x, t) \quad (3.43)$$

Avec la méthode de collocation, nous avons :

$$(D_{j,l}^2 - (k_{x,i}^2 + \alpha^2) \text{Id}_{j,l}) \hat{\psi}(k_{x,i}, y_l, t) = \hat{S}(k_{x,i}, y_l, t) \quad (3.44)$$

$$\hat{\psi}(k_{x,i}, y_N, t) = \hat{g}_+(k_{x,i}, t), \quad \hat{\psi}(k_{x,i}, y_0, t) = \hat{g}_-(k_{x,i}, t) \quad (3.45)$$

Ainsi, il suffit d'itérer sur les $k_{x,i}$ pour que le problème 2D se ramène à une suite de problèmes 1D découplés. Chaque système linéaire à résoudre s'écrit de la manière suivante :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1N} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j0} & \dots & a_{jl} & \dots & a_{jN} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\psi}_{i,0} \\ \hat{\psi}_{i,1} \\ \vdots \\ \hat{\psi}_{i,j} \\ \vdots \\ \hat{\psi}_{i,N} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{g}_+(k_{x,i}, t) \\ \hat{S}_{i,1} \\ \vdots \\ \hat{S}_{i,j} \\ \vdots \\ \hat{g}_-(k_{x,i}, t) \end{bmatrix} \quad (3.46)$$

Avec $a_{jl} = D_{jl}^2 - (k_{x,i} + \alpha^2) \delta_{jl}$. Les valeurs de $\hat{\psi}$ aux bords étant déjà connues, on peut résoudre le système sur les points intérieurs :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \vdots & a_{1l} & \vdots & a_{1N-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & a_{jl} & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{1,N-1} & \vdots & a_{j,N-1} & \vdots & a_{N-1,N-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\psi}_{i,1} \\ \vdots \\ \hat{\psi}_{i,j} \\ \vdots \\ \hat{\psi}_{i,N-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{S}_{i,1} - a_{1,0} \hat{g}_+(k_{x,i}, t) - a_{1,N} \hat{g}_-(k_{x,i}, t) \\ \vdots \\ \hat{S}_{i,j} - a_{j,0} \hat{g}_+(k_{x,i}, t) - a_{j,N} \hat{g}_-(k_{x,i}, t) \\ \vdots \\ \hat{S}_{i,N-1} - a_{N-1,0} \hat{g}_+(k_{x,i}, t) - a_{N-1,N} \hat{g}_-(k_{x,i}, t) \end{bmatrix} \quad (3.47)$$

Le problème est ainsi mieux conditionné, dans le sens où il est moins sensible aux erreurs numériques. Le système précédent peut être résolu à l'aide de la fonction `numpy.linalg.solve`, qui utilise la méthode d'élimination de Gauss-Jordan. Afin de gagner du temps, les N_x matrices de taille $N_y \times N_y$ sont factorisées par décomposition LU et stockées en mémoire lors de l'initialisation. Le système 3.47 est résolu N_x fois à chaque pas de temps, à l'aide de la fonction `scipy.linalg.lu_solve`.

3.2.5 Equations d'advection

Généralités

Nous exposons ici la résolution numérique d'une équation parabolique non-linéaire de la forme **C'est**

un exemple « pédagogique »!² :

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (3.48)$$

$$x \in [0, 2\pi] \quad (3.49)$$

$$u(x, 0) = u_0 \quad (3.50)$$

$$u(0, t) = u(2\pi, t) \text{ si CLs périodiques} \quad (3.51)$$

$$u(0, t) = u(2\pi, t) = 0 \text{ si CLs de Dirichlet} \quad (3.52)$$

Le terme à droite du signe « égal » est appelé *RHS*. Pour des CLs périodiques, nous calculons les dérivées dans la base de Fourier. Pour des CLs de Dirichlet, nous utilisons les matrices de différenciation de Chebyshev. L'équation aux dérivées partielles 3.52 se ramène alors à un système d'équations différentielles ordinaires couplées. L'intégration se fait en utilisant un schéma explicite : la solution en $t + \Delta t$ ne dépend que de celles aux temps précédents :

$$u^{t+\Delta t} = L(u^t, u^{t-\Delta t}, \dots, u^{t-i\Delta t}) \quad (3.53)$$

Les schémas d'Euler et Runge-Kutta sont explicites à un pas, car ils ne dépendent que de la solution en t . Les schémas de Runge-Kutta sont plus précis que celui d'Euler (pour un schéma d'ordre p convergence en Δt^p contre Δt pour le schéma d'Euler), mais nécessitent d'évaluer plusieurs fois le *RHS*, ce qui peut être coûteux en temps. Le schéma LeapFrog est un schéma explicite à deux pas, c'est à dire que la solution en $t + \Delta t$ dépend des solutions aux deux pas précédents. Leurs expressions sont détaillées en annexe A.

Critère de stabilité

Définition 3.1 (Notion de stabilité). Soit $\varepsilon = u_{\text{ana}}^t - u_{\text{num}}^t$ l'erreur entre solution analytique u_{ana}^t et solution numérique u_{num}^t , au pas de temps t . Un schéma est dit **stable** si l'erreur reste bornée quand $t \rightarrow +\infty$

Il existe plusieurs manière d'obtenir des critères de stabilité : analyse de stabilité absolue, analyse de Von Neumann **mettre référence et détailler succinctement**. Ici, nous utilisons un critère purement physique :

Définition 3.2 (Critère de stabilité physique). Un schéma est supposé stable si les perturbations numériques se propagent moins vite que les perturbations physiques. Cela implique donc :

$$\Delta t_{\text{adv}} \leq CFL_{\text{adv}} \frac{\Delta x_{\min}}{|\mathbf{u}|_{\max}} \quad (3.54)$$

$$\Delta t_{\text{diff}} \leq CFL_{\text{diff}} \frac{\Delta x_{\min}^2}{\nu} \quad (3.55)$$

$$\Delta t = \min(\Delta t_{\text{adv}}, \Delta t_{\text{diff}}) \quad (3.56)$$

Où CFL_{adv} et CFL_{diff} sont des coefficients sans dimensions, appelés *coefficients de Courant-Friedrich-Lévy*. Ils peuvent être déterminés soit analytiquement (par analyse de Von Neumann), soit de manière purement empirique.

Les coefficients CFL dépendent des schémas utilisés. Avec les méthodes pseudo-spectrales, ils sont en général inférieurs à 1. Ce critère ne garantit pas nécessairement la stabilité quand $t \rightarrow +\infty$, mais sur un temps limité, il suffit largement.

²Il s'agit de l'équation de Burgers 1D

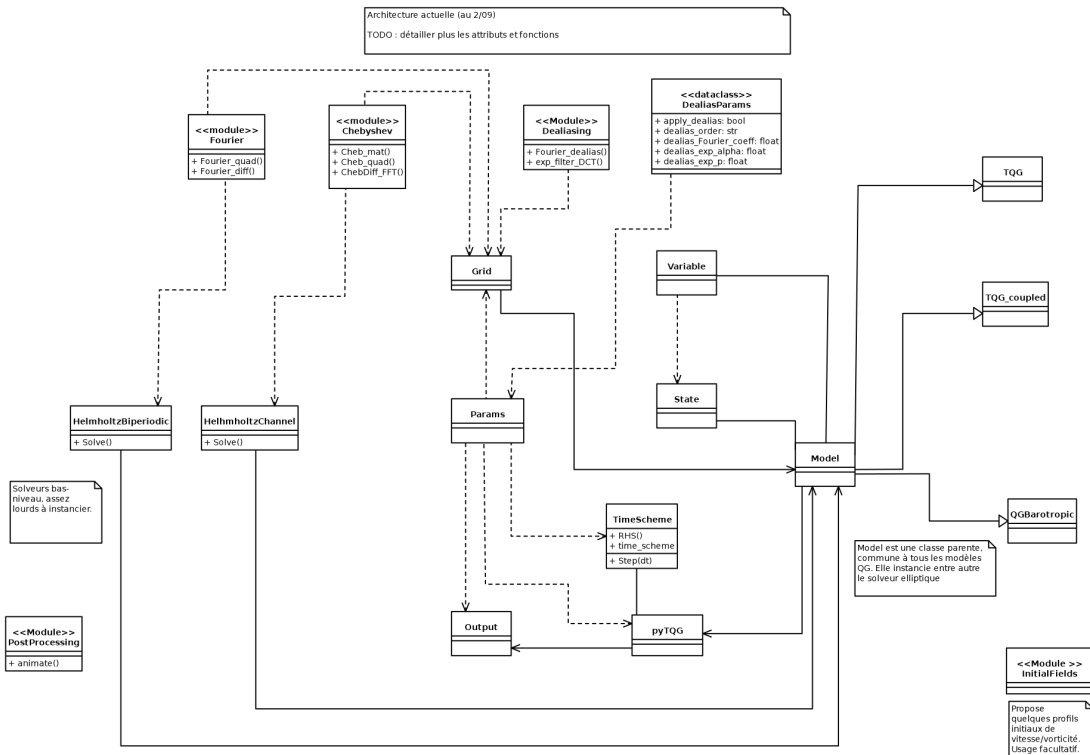


FIGURE 7 : Diagramme de classe de notre code

Effet des termes non-linéaires

Effet des produits de termes : génère des instabilités ; dé-aliasing : règle des 2/3, filtre exponentiel. Je ne sais pas si j'en aurais besoin

3.2.6 Architecture du code

Où l'on parle de génie logiciel :

- Architecture générale (+lien vers dépôt Git), philosophie (cf Fluid2D et pyRSW). En gros : séparer haut niveau du bas-niveau, encapsulation ; diagramme de classes.
- Format des sorties (NETCDF)
- méthodes d'intégrations (Clenshaw-Curtis pour Chebyshev, trapèzes pour Fourier) ; diagnostics, performances (vectoriser un max, faire le moins de boucles for possible)

4 Résultats

Plan probable

4.1 Validation sur le modèle barotrope

4.2 Stabilité d'un jet zonal soumis à un gradient méridien de température constant

Etudier le cas d'un jet uniforme, puis d'un jet de Bickley. Comparer avec les calculs de Xavier. Pour ce dernier point, lui utilise la formulation de CRISAN et al., 2021, moi celle de WARNEFORD et DELLAR, 2013

4.3 Influence du couplage avec l'atmosphère (couplage thermique uniquement)

On peut voir ce qui se passe si on ajoute une atmosphère au repos, ou soumise à un gradient de température uniforme

5 Conclusion

Conclure...

Références

- BOYD, J. P. (2001). *Chebyshev and Fourier Spectral Methods* (Second). Dover Publications.
- CARTON, X., BARABINOT, Y., & ROULLET, G. (2025). Vortex Stability in the Thermal Quasi-Geostrophic Dynamics. *Fluids*, 10(11). <https://doi.org/10.3390/fluids10110280>
- CHARNEY, J. G. (1990). On the Scale of Atmospheric Motions. In R. S. LINDZEN, E. N. LORENZ & G. W. PLATZMAN (Éd.), *The Atmosphere — A Challenge: The Science of Jule Gregory Charney* (p. 251-265). American Meteorological Society. https://doi.org/10.1007/978-1-944970-35-2_14
- CHARNEY, J. G., FJÖRTOFT, R., & von NEUMANN, J. (1950). Numerical Integration of the Barotropic Vorticity Equation. *Tellus*. <https://doi.org/10.3402/tellusa.v2i4.8607>
- CRISAN, D., HOLM, D. D., LUESINK, E., MENSAH, P. R., & PAN, W. (2021). Theoretical and computational analysis of the thermal quasi-geostrophic model. <https://arxiv.org/abs/2106.14850>
- CUSHMAN-ROISIN, B., & BECKERS, J.-M. (2011). *Introduction to geophysical fluid dynamics : physical and numerical aspects*. Academic Press.
- GOUZIEN, E., LAHAYE, N., ZEITLIN, V., & DUBOS, T. (2017). Thermal instability in rotating shallow water with horizontal temperature/density gradients (A. I. PHYSICS, Éd.). *Physics Of Fluids*, 29(10), 101702 (5p.) <https://doi.org/10.1063/1.4996981>
- GOUZIEN, E. (2016). *Instabilité dans le modèle d'eau peu profonde thermique* [mém. de mast., École Normale Supérieure] [Mémoire de Master 2]. https://www.normalesup.org/~gouzien/Publications/Ens/Elie_Gouzien_Stage_M2_TAO.pdf
- HELD, I. M., PIERREHUMBERT, R. T., GARNER, S. T., & SWANSON, K. L. (1995). Surface quasi-geostrophic dynamics. *Journal of Fluid Mechanics*, 282, 1-20. <https://doi.org/10.1017/S0022112095000012>
- HOLM, D. D., LUESINK, E., & PAN, W. (2021). Stochastic mesoscale circulation dynamics in the thermal ocean. *Physics of Fluids*, 33(4), 046603. <https://doi.org/10.1063/5.0040026>
- ILLIG, S., & HALL, N. (2025). Geophysical Fluid Dynamics [Course Material for Master 2 Sciences de l'Océan, de l'Atmosphère et du Climat (SOAC), Toulouse (France) & Cotonou (Benin).].
- LAPEYRE, G. (2017). Surface Quasi-Geostrophy. *Fluids*, 2(1). <https://doi.org/10.3390/fluids2010007>
- PEYRET, R. (2001). *Spectral Methods for Incompressible Viscous Flow* (2^e éd., T. 148). Springer. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4757-6557-1>
- TREFETHEN, L. N. (2000). *Spectral Methods in MATLAB* (SIAM, Éd.). <https://github.com/dumpinfo/MatlabBookCollection/blob/master/Spectral%20Methods%20in%20MATLAB%20-%20Lloyd%20N.%20Trefethen.pdf>
- VALLIS, G. K. (2016). Geophysical fluid dynamics: whence, whither and why? *Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 472(2192), 20160140. <https://doi.org/10.1098/rspa.2016.0140>
- VIC, A., CARTON, X., & GULA, J. (2024). Baroclinic instability in the Eady model for two coupled flows. *Geophysical and Astrophysical Fluid Dynamics*, 118, 1-25. <https://doi.org/10.1080/03091929.2024.2396300>
- WARNEFORD, E. S., & DELLAR, P. J. (2013). The quasi-geostrophic theory of the thermal shallow water equations. *Journal of Fluid Mechanics*, 723, 374-403. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:124223095>
- ZEITLIN, V. (2018). *Geophysical Fluid Dynamics: Understanding (Almost) Everything with Rotating Shallow Water Models*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198804338.001.0001>

A Schémas d'intégration temporels implémentés

On résout une équation différentielle ordinaire de la forme

$$\frac{du(t)}{dt} = \text{RHS}(u, t) \quad (\text{A.1})$$

$$u(0) = u^0 \quad (\text{A.2})$$

Le pas de temps est noté Δt . **Peut-être préciser ce qu'est un schéma explicite : Euler, RK2 et RK4 ne diffèrent que par la façon d'intégrer le RHS. Euler utilise la méthode des rectangles (sur un côté), RK2 utilise la méthode des trapèzes, RK4 utilise celle de Simpson.**

Schéma d'Euler

$$u^{n+1} = u^n + \Delta t \times \text{RHS}(u^n, t^n) \quad (\text{A.3})$$

Schéma de Runge-Kutta d'ordre 2 (RK2)

$$u^{n+1} = u^n + \frac{\Delta t}{2} (k_1 + k_2) \quad (\text{A.4})$$

$$k_1 = \text{RHS}(u^n, t^n) \quad (\text{A.5})$$

$$k_2 = \text{RHS}(u^n + \Delta t k_1, t^n + \Delta t) \quad (\text{A.6})$$

Schéma de Runge-Kutta d'ordre 4 (RK4)

$$u^{n+1} = u^n + \frac{\Delta t}{3} \left(\frac{k_1}{2} + k_2 + k_3 + \frac{k_4}{2} \right) \quad (\text{A.7})$$

$$k_1 = \text{RHS}(u^n, t^n) \quad (\text{A.8})$$

$$k_2 = \text{RHS}\left(u^n + \frac{\Delta t}{2} k_1, t^n + \frac{\Delta t}{2}\right) \quad (\text{A.9})$$

$$k_3 = \text{RHS}\left(u^n + \frac{\Delta t}{2} k_2, t^n + \frac{\Delta t}{2}\right) \quad (\text{A.10})$$

$$k_4 = \text{RHS}(u^n + \Delta t k_3, t^n + \Delta t) \quad (\text{A.11})$$

Schéma Leap-Frog

$$u^{n+1} = u^{n-1} + 2\Delta t \text{RHS}(u^n, t^n) \quad (\text{A.12})$$

Le premier pas (u^1) doit être calculé soit avec la méthode d'Euler, soit avec la méthode RK2. L'avantage de ce schéma est que le RHS n'est calculé qu'une fois par pas de temps, tout en offrant une meilleure précision que celui d'Euler. L'inconvénient est que ce schéma comporte un mode parasite (mode computationnel). Pour le retirer, on y applique un filtre passe-bas (filtre d'Asselin) :

$$u^{n+1} = u^{n-1} + 2\Delta t \text{RHS}(\bar{u}^n, t^n) \quad (\text{A.13})$$

$$\bar{u}^n = u^n + \alpha(u^{n+1} + 2u^n + u^{n-1}) \quad (\text{A.14})$$

$$\alpha \approx 0.05 \quad (\text{A.15})$$